

机器人技术与系统全国重点实验室

开放基金申请书

课题名称: 模块化空间机器人自主组装动力学与控制研究

申请者: 单明贺

工作单位: 北京理工大学

通讯地址: 北京市海淀区中关村大街5号

联系电话: 18515566252

E-mail: mshan@bit.edu.cn

申请日期: 2023年11月13日

填 表 说 明

- 一、填写前请先查阅《机器人技术与系统全国重点实验室（哈尔滨工业大学）开放基金管理办法》和《机器人技术与系统全国重点实验室开放基金申请指南》。
- 二、申请书各项内容要求实事求是，逐项认真填写。表达要明确、严谨，字迹要清楚易辨，外来语要同时用原文和中文表达。
- 三、各栏空格如不够时，可自行加页。

一、简 表

研 究 课 题	名 称		模块化空间机器人自主组动力学与控制研究						
	来 源		A. 本课题指南	性质	B. 应用基础	课题类别	A. 全额资助课题		
	起始年月		2024 年 1 月 至 2025 年 12 月			申请金额	10 万元		
申 请 人	姓名	单明贺	性别	男	出生年月	1989 年 11 月		民族	汉
	职称	教授	专业	动力学与控制		学 位	博士		
	所在单位	北京理工大学				电 话	18515566252		
	地址	北京市海淀区中关村南大街 5 号				E-mail	mshan@bit.edu.cn		
研究课题组成员（合作者）									
姓 名	性 别	年 龄	职 称	专 业	工 作 单 位		在本课题 中的分工	签章	
刘荣强	男	57	教授	航空宇航	哈尔滨工业大学		技术顾问	刘荣强	
黄朕	男	25	博士生	动 力 学 与 控制	北京理工大学		组 装 序 列 规划设计	黄朕	
张宁泰	男	24	博士生	动 力 学 与 控制	北京理工大学		动 力 学 建 模与控制	张宁泰	
程亚杰	男	24	硕士生	机 械 制 造 工程	北京理工大学		组 装 系 统 设计	程亚杰	
王怡雅	女	23	硕士生	动 力 学 与 控制	北京理工大学		动 力 学 建 模	王怡雅	
苏文康	男	22	硕士生	动 力 学 与 控制	北京理工大学		动 力 学 建 模与控制	苏文康	
研究内容和意义摘要（限于 500 字以内）									
超大型空间结构具有尺寸巨大、部件众多和结构高度复杂等特点，其建造和维护无疑具有极大挑战性。2020 年中国航天大会已将“超大型空间光学装置在轨组装和维护技术”列为 2020 年宇航领域科学问题和技术难题之一。中国科协将“如何实现极大口径星载天线在轨展开、组装及建造”确定为 2022 重大工程技术难题。本课题提出了基于模块化空间机器人翻转组装的新方案。模块化空间机器人既是大型空间结构的组成单元，同时又承担装配任务。该方案摆脱了对组设备（空间机械臂等）的依赖，简化了模块组装流程，同时相互独立的智能模块具备同时作业的能力，大大提升了装配的效率，且该方案可在理论上实现大型空间结构的无限扩展。依据上述模块化翻转组装方案，拟开发自上而下的序列-动作-运动多层级自主规划框架，进一步提升大型空间结构的在轨组装效率；并发展一套针对复杂柔性机构/结构的变拓扑动力学建模与高效计算方法，揭示大型空间结构组装过程的动力学规律，为在轨组装的工程设计与实施提供理论基础和高精度仿真数据；同时拟搭建模块化机器人自主组装实验验证系统，验证该方案的可行性。									

二、理论依据

（课题的研究意义、国内外研究现状分析，本课题的创新和特色之处，附主要的参考文献）

2.1 研究意义：

近年来，空间科学和应用提出了许多富有挑战的高精度观测、大容量通信、太阳能电站、深空探测航天任务，迫切需要大口径望远镜、大口径相机、大口径天线、巨型太阳能阵列和太阳光子推进帆等系统^[1-2]。对于 10 m 以下口径的光学相机、望远镜和 30 m 以下尺度的天线、太阳帆，可采用发射前折叠、入轨后展开的方式来实现^[3-4]。对于更大尺度的空间结构，受到火箭运载能力、整流罩包络结构复杂度的约束，难以实现一次发射升空，只能将其设计成多模块结构，先将各模块发射入轨，然后在轨完成图 1 所示的组装^[5]。由多模块组装的空间结构不仅尺寸不受限制，而且具有易更换故障模块、可改变构型、可逐步升级等优点^[6-7]。然而，超大型空间结构具有尺寸巨大、部件众多和结构高度复杂等特点，其建造和维护无疑具有极大挑战性。为此，2020 年中国航天大会将“超大型空间光学装置在轨组装和维护技术”列为 2020 年宇航领域科学问题和技术难题之一^[8]。中国科协将“如何实现极大口径星载天线在轨展开、组装及建造”确定为 2022 重大工程技术难题^[9]。为实现超大型空间结构的在轨组装，需要规划出低耗能、高效率的组装序列，需要设计便于组装的单元模块，并发展相应的动力学建模与控制技术。此外，在组装过程中，必须充分考虑大尺寸结构柔性的影响，以确保整个系统能够顺利地完成任务。这对于现代航天工程来说是一项极具挑战性的任务。

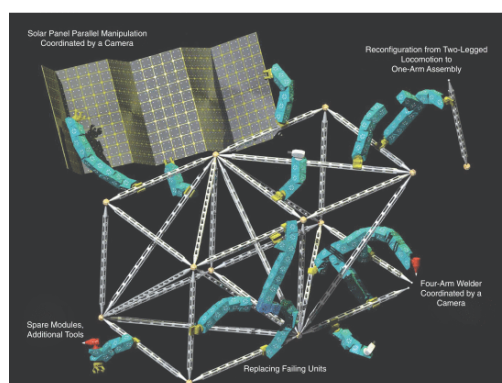


图 1 在轨模块化组装^[5]

空间大型结构组装往往依赖于固定空间机械臂、爬行机器人或自由飞行机器人等组装设备，随着空间结构尺度的增大，对于组装设备的尺寸性能要求必然增加。因此，发展模块自组装技术，设计能够自主翻滚、旋转的智能单元模块，摆脱对于外部设备（如空间机械臂、爬行机器人等）的依赖尤为重要。模块自组装过程中涉及的动力学与控制问题较为复杂，且从整体的组装任务上来看，模块的组装序列与任务运动规划直接影响装配质量、装配效率。针对以上问题

及困难，本项目拟采用自组装翻转模块化空间机器人的方案组装大型空间结构，如图 2 所示。首先建立从约束条件、评价指标、组装序列规划到运动规划的完整自主规划流程，依次组装序列，建立模块化空间机器人在轨组装完整流程的动力学模型，最后对模块化机器人进行具象设计，包括其拓扑构型以及运动机构，形成序列运动规划、动力学建模到实验验证的研究路线。以上研究可以为大型空间结构在轨组装新型方案提供理论支撑、数据仿真以及实验验证等研究基础，对我国大型空间结构在轨组装的发展具有重要的科学意义和工程参考价值。

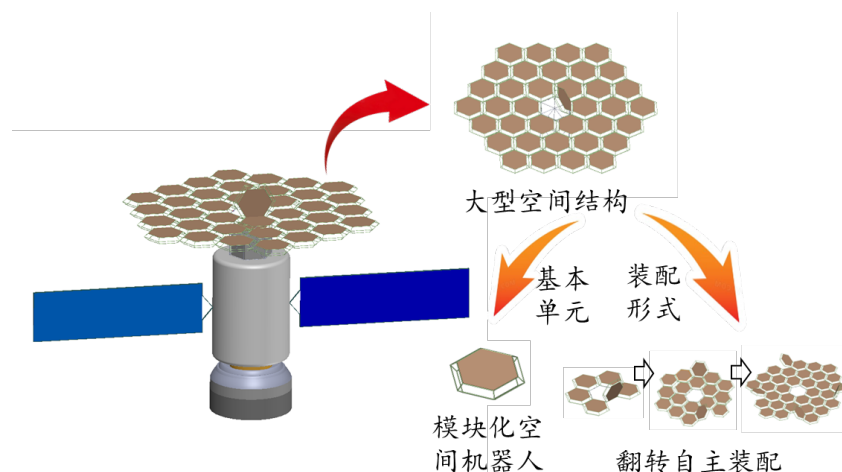


图 2 模块化空间机器人翻转自主组装方案

2.2 国内外研究现状分析：

1997 年，日本 ETS-VII 卫星使用机械臂在太空轨道成功组装了直径 2 m、形面精度可达 0.1 mm 的天线，这是世界上第一个成功在轨组装天线的案例^[10]。2004 年，NASA 提出了口径 30 m 的太空望远镜在轨组装方案^[11]。2007 年，美国提出了使用空间机器人完成超大口径光学望远镜组装的方案，主要是在轨组装直径为 150m 的主反射器和其他光学表面^[12]。欧洲航天局（ESA）开展了大型航天器在轨自主装配相关研究，其超大型结构组件的原型（PULSAR）项目中对立方星自主对接技术和设计、制造、测试以及在空间环境中运行的可靠进行了研究^[13]。2021 年，NASA 规划了两项在轨服务项目 OSAM-1 和 OSAM-2 (On-Orbit Servicing, Assembly and Manufacturing)，旨在验证在轨制造与组装，在轨燃料补加技术等^[14]。2022 年，美国白宫科技政策办公室(OSTP)发布了《太空服务、组装与制造国家战略》(In-space Servicing, Assembly and Manufacturing, ISAM)，并将原 OSAM 项目并入到 ISAM 计划中^[15]。

国内在轨组装技术研究起步较晚，十三五期间，哈尔滨工业大学、北京理工大学、上海交通大学、华中科技大学、南京航空航天大学等高校在组装任务规划、动力学及控制、人机协同装配操控等方面做了大量的理论分析和地面实验。大连理工大学提出了一种面向主动控制的在轨组装

空间结构动力学建模方法，以在轨组装桁架结构为例，给出组装碰撞冲击下动力学建模与分布式主动控制数值仿真^[16]。哈尔滨工业大学刘宏团队开展了多臂协同抓捕、空间遥操作、末端效应器以及灵巧手等研究^[17]。崔乃刚、郭继峰团队利用连接矩阵与分层规划的思想，实现了空间桁架结构的组装序列，相关研究成果可直接支撑在轨组装技术^[18]。

由此可见，随着空间技术的不断发展，各航天强国都积极探索空间结构的在轨组装技术，并将其作为内涵更为丰富的空间飞行器在轨服务技术体系的重要组成部分，对空间设施进行在轨建设和维护。

本项目将从动力学与控制角度探索大型空间结构的自主组装技术，研究模块化空间机器人翻转运动过程中的动力学建模、规划与控制方法，高效稳步完成上述动力学与控制过程。以下将从在轨自主组装规划和在轨组装动力学建模方法两个方面展开详细现状分析：

2.2.1 大型空间结构在轨自主组装规划方法研究

大型空间结构在轨自主组装规划的合理性对在轨组装的精度、效率 and 安全性有着直接的影响。大型空间模块化结构组装的自主规划问题从规划层级上可以分为装配序列规划、任务/动作规划和运动规划^[19]。它们虽然是规划任务中的三个不同的阶段，但它们之间具有一定的相似性和关联性。从数据层面上看，三者都属于数据序列的优化问题，都需要设定规划目标函数来引导规划的方向，利用诸如蚁群算法、粒子群算法、遗传算法等优化算法均可通过改进适配于三个不同的规划阶段；从规划层级上看，规划层级自上到下是装配序列规划、任务/动作规划和运动规划，上层规划的优化过程往往依赖于下层规划，例如在设计上层规划的优化目标函数时需要下层规划的结果来确定具体的输入。虽然规划存在三个阶段，但由于任务/动作规划和运动规划存在较强的耦合性，国内外研究人员在研究大型结构组装规划问题是通常将其分为装配序列规划（Assembly Sequence Planning）和任务运动规划（Task and Motion Planning）^[20]。

装配序列规划旨在于获得一组正确且合理的装配顺序以保证装配任务的准确高效进行，装配序列规划方法可大致分为基于搜索优化的方法和基于强化学习的方法。罗建军等人^[21]建立考虑装配稳定性、装配支撑性、装配路径和装配能耗的目标优化函数，采用离散粒子群算法获得最优空间桁架结构装配序列。刘谋怀^[22]循环规划空间太阳能电站发射天线的装配序列，使用混合克隆免疫-蚁群算法来最大化组装过程中的结构基频和最小化组装过程中结构姿态变化，规划结果如图 3 所示。郭振宇^[23]针对空间桁架结构以装配序列中机械臂关节转动角度、机械臂末端轨迹长度、机器人负载移动路径长度为目标优化函数，采用蚁群算法生成最优装配序列。Martinez 等人^[24]面向太空望远镜阵列装配任务，建立装配顺序拓扑图，考虑两个装配状态之间的最大负载质量、质心

位移、主轴旋转建立评价函数，通过 Dijkstra 算法在拓扑图中寻找最优装配路径，如图 4 所示。Culbertson 等人^[25]针对空间大型结构的多机器人装配，将装配过程视为拆解问题的逆问题，提出了一种基于贪心策略的拆解算法，并证明了该算法保证最小化装配时间和路径。基于强化学习的方法如下，齐云杉^[26]采用基于 Q 学习的强化学习策略对在轨装配机器人的桁架装配进行了研究，使用贪心策略完成动作行为的选择。赵铭慧等人^[27]设计了多场景通用的装配序列规划双层模型，上层采用基于 MPC 思想的强化学习规划装配序列，目标函数为采样轨迹的总累积回报；下层利用强化学习对上层所选择的零件进行运动规划。

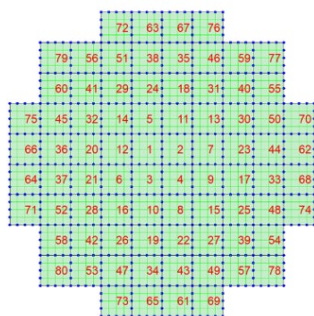


图 3 空间大型天线装配序列规划结果^[22]

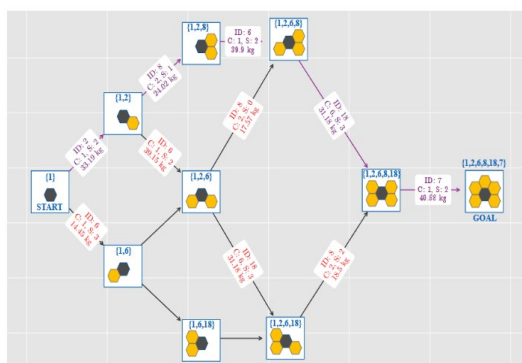


图 4 太空望远镜阵列装配序列拓扑图^[24]

任务/动作规划旨在对于一个装配周期内机器人的动作进行规划，生成基于机器人的基本原动作的动作序列，而运动规划旨在为每种原动作生成相应的执行器的运动轨迹。Martinez 等人^[24]在装配序列规划之后的局部层根据起点和终点生成预设的动作序列，进而继续后续的轨迹规划。王一帆等人^[28]针对空间机械臂的任务规划，使用 HTN 分层任务网络，定义了环境状态，根据起始和目标状态，通过 HTN 网络的方法集来拆解复杂非原任务，将复合任务分解为一系列原任务的组合，之后采用改进 A*算法规划机械臂任务序列的轨迹中间点，规划流程图见图 5。贾庆轩等人^[29]在机械臂的任务规划中，选取移动、抓取、释放等典型机械臂动作构建任务动作集合，并设定每个动作的前提条件、添加效果与删除效果，通过基于改进模拟退火算法的图拓展方法，根据状态和动作图拓展获得多组动作序列，根据考虑关节行程、末端距离、能量消耗的评价指标选取

最优动作序列。蔡鹏等人^[30]设计了基于混合采样的 RRV 算法 (HS-RRV)，规划器根据考虑末端执行器位置和速度、关节位置和速度、机械臂的冗余度的评价函数选择每一步的采样位置点。

总的来说，目前关于空间大型结构自主规划问题的研究，由于针对的目标结构形状、规模、装配方案、执行机器人等各异的，所以导致规划问题中存在的约束条件各异，采用的规划目标函数的评价指标各异，采用的优化和搜索算法也各异。针对本项目中的模块化空间机器人自主组装，需根据项目需求合理设定对于规划过程和结果的约束条件与评价指标，在各个规划层级选择适合项目场景的算法来进行模块化空间机器人自主组装规划。

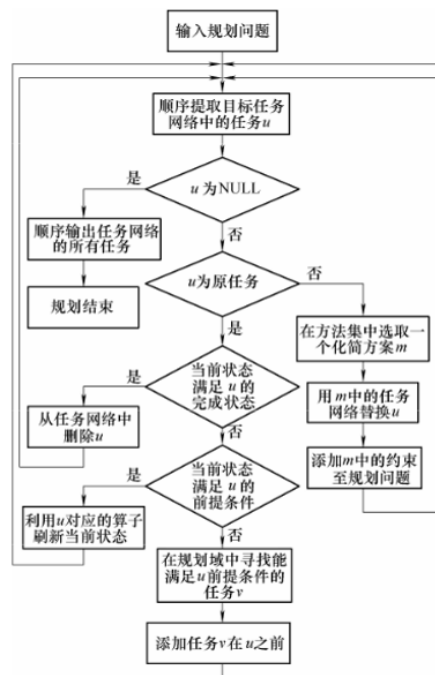


图 5 HTN 分层任务规划流程图^[28]

2.2.2 大型模块化空间结构在轨组装动力学建模

大型模块化空间结构在轨组装阶段涉及到模块结构的在轨抓捕、搬运、安装等多个步骤，其动力学建模过程较为复杂。针对在轨抓捕、搬运步骤，麻省理工学院 Dubowsky 团队系统关注大型柔性结构搬运过程中的振动抑制问题，展开建模与控制研究，并进行了相关地面试验验证^[31-33]；Ishijima 等^[34]研究了大型桁架结构在轨转移过程，将大型桁架结构简化为欧拉-伯努利梁，建立了机器人与搬运结构的刚柔耦合动力学模型；Tzeranis 等^[35]研究了多机器人协同搬运组装大型柔性结构过程，为描述该过程中柔性结构的振动，建立了机器人与柔性结构的刚柔耦合模型；Meng 等^[36-37]研究了目标飞行器抓取前和搬运中的结构振动控制问题，建立了带有挠性附件的空间机器人系统刚柔耦合模型；袁嘉欣^[38]对双机器人操作大型柔性梁组装的典型问题进行了研究，将柔性梁简化为欧拉-伯努利梁，大型空间结构基座采用集中质量简化建模；梁斌等^[39]针对航天器抓捕后

的复合系统稳定的协调控制进行了研究。李爽团队^[40]针对在轨组装阶段的空间天线结构，建立了考虑天线模块组装冲击对卫星基体姿态干扰影响的耦合模型；王豆^[41]结合地面天线反射面实际工程装配情况，引入“单元生死法”，提出了一种可描述组装过程中反射面结构变形的有限元仿真方法，并以较少的建模工作和计算量实现结构变形仿真。

大型模块化空间结构在轨组装阶段中模块的安装过程涉及到系统中某一个运动副的锁死或释放、新闭环的形成或是旧闭环的切断、在某两个部件的接触或脱离等。这些变化使得系统在不同的时刻具有不同的约束、不同的自由度，对应不同的拓扑结构，而这种有时变拓扑结构的系统被称为变拓扑系统^[42]。目前，关于变拓扑系统的仿真问题已经有了比较多的研究。一种比较常见的方法是把变拓扑等效成在相应的位置加装弹簧和阻尼^[43, 44]。通过等效的弹簧刚度和阻尼系数合理取值，从而达到施加约束的变拓扑效果。段柳成等^[45]基于这种思路，在锁定关节处施加锁定力矩，有效地对航空器太阳阵的展开锁死进行数值仿真。然而，这种方法依赖于等效弹簧和阻尼的参数选取，且需要极小的积分步长来方能使仿真结果收敛。正如文献^[46]所指出，对于一个包含数千个构件与活动关节的太空望远镜系统，采用弹簧阻尼等效的方法来锁死铰链的旋转将极大地增加仿真计算量，甚至导致仿真失败。另外一种常见的方法是通过瞬时改变系统的约束方程来对变拓扑系统进行仿真。Chang 等推导了运动的相容性条件以确保系统在变拓扑时刻的构型和速度能够被用作下一阶段仿真的初始条件，从而保证全过程仿真的平滑性^[47]。文献^[48-49]基于类似的思路，对武器发射装置这一典型的变拓扑多体系统进行了建模。然而，该方法直接把变拓扑前系统的运动作为变拓扑之后下一阶段的初始条件，极易导致速度层面约束的违约。因此，应当考虑系统变拓扑过程所带来的速度瞬时突变。Khulief 等通过对拉格朗日第一类方程在变拓扑发生的瞬间进行积分，推导出了用广义坐标描述的冲量-动量方程，并与碰撞后速度的恢复方程联立，从而实现了简单机构碰撞的建模仿真^[50]。József 等对基于变拓扑的瞬时假设变拓扑的机理进行了研究，并推导出了变拓扑系统的特征值问题来求解系统动量和能量在变拓扑前后的瞬时突变^[51]。Guo 和 Wang 利用与广义坐标描述的冲量动量方程，联立变拓扑完成后系统的速度约束方程构建了描述速度突变的线性代数方程组，可对多刚体变拓扑系统进行高效、准确的仿真^[52]。Guo 等成功地将文献^[52]中的方法应用于大型太阳能帆板阵列的展开仿真问题中。Khan 等基于 Devide and Conqure Algorithm (DCA) 推导了变拓扑系统的速度突变方程，并将其应用到了多柔体变拓扑系统的仿真问题当中^[53]。然而，由于系统的变拓扑被简化成了一个瞬时的改变，直接使用冲量动量方程将无法反映系统内力的变化。黄泽兵等提出了一种折中的方法，在触发变拓扑的刹那，先用等效的弹簧阻尼装置耗散掉相对运动，当新约束近似满足之后，再加上对应的约束方程。利用这种

方法，既可以保证仿真效率，又可以计算系统变拓扑过程中内力的响应^[46]。

大型模块化空间结构在轨组装阶段，不仅需要考虑大型柔性模块搬运过程的刚柔耦合动力学模型，还需关注安装过程结构变拓扑瞬间对结构振动的影响。且随着组装整体结构的柔性越来越大，使得结构振动问题愈发突出，因此亟需开展在轨组装阶段模块化大型空间结构的动力学建模工作，来准确描述其离散渐变动力学特性，并分析变拓扑瞬时的结构振动响应。

综上所述，超大型空间结构组装技术仍面临如下发展需求：高效率低能耗的组装序列规划设计问题，大型柔性结构变拓扑动力学建模问题，以及模块化组装方案设计与验证问题。因此，本项目拟针对上述问题，设计高效率低能耗的组装序列规划、任务规划与模块运动规划；发展空间大型柔性结构组装过程变拓扑动力学模型；设计智能化可翻转模块以及模块运动控制策略，并针对 2~3 个缩比模块组装单元进行地面实验验证。

2.3 本课题的创新和特色之处

本课题聚焦大型空间结构的在轨模块化组装问题，提出了采用智能化可翻转模块自主组装的新方案，对自主组装过程中涉及的序列规划、动力学建模与运动控制进行探究，并采用实验手段进行验证，具备的创新性如下：

（1）本课题所提出的翻转组装方案中，模块化空间机器人既是大型空间结构的组成单元，同时又承担装配任务。该方案摆脱了对组装设备（如空间机械臂等）的依赖，简化了模块组装流程，同时相互独立的智能模块具备同时作业的能力，大大提升了装配的效率。随着模块尺度和数量的增加，理论上能够实现大型空间结构的无限扩展；

（2）依据上述模块化翻转组装方案，本课题提出了一套自上而下的序列-动作-运动多层级自主规划框架，进一步提升大型空间结构的在轨组装效率；

（3）考虑大型空间结构在轨组装过程中凸显的大柔性和变拓扑特点，本课题建立了模块单元的柔性变拓扑动力学模型，为大型空间结构组装的运动控制提供模型基础。

参考文献

- [1] Belvin W K, Doggett W R, Watson J J, et al. In-space structural assembly: Applications and technology. 3rd AIAA Spacecraft Structures Conference. 2016: 2163.
- [2] Boning P, Dubowsky S. Coordinated control of space robot teams for the on-orbit construction of large flexible space structures. Advanced Robotics, 2010, 24(3): 303-323.
- [3] 胡海岩, 田强, 张伟, 等. 大型网架式可展开空间结构的非线性动力学与控制. 力学进展, 2013, 43(4): 390-414.

- [4] 胡海岩. 太阳帆航天器的关键技术. 深空探测学报, 2016, 3(4): 334-344.
- [5] Yim M, Shen W M, Salemi B, et al. Modular self-reconfigurable robot systems: grand challenges of robotics. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2007, 14(1): 43-52.
- [6] 郭继峰, 王平, 崔乃刚. 大型空间结构在轨装配技术的发展. 导弹与航天运载技术, 2006 (3): 28-35.
- [7] 李团结, 马小飞, 华岳, 等. 大型空间天线在轨装配技术. 载人航天, 2013 (1): 86-90.
- [8] 刘岩, 宿东. 2020 年宇航领域科学问题和技术难题发布, 太空探索, 2020, (10):20-21.
- [9] 中国科学技术协会.中国科协发布 2022 重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题.中国机械工程,2022,33(14):1716.
- [10] Suzuki Y, Tsuchiya S, Okuyama T, et al. Mechanism for assembling antenna in space. IEEE Transactions on Aerospace & Electronic Systems, 2001, 37(1): 254-265.
- [11] Oegerle WR, Purves LR, Budinoff JG, et al. Concept for a large scalable space telescope: in-space assembly. Spie Astronomical Telescope Instrumentation. International Society for optics and Photonics, 2006.
- [12] Wilkie WK, Williams RB, Wilcox BH. Structural feasibility analysis of a robotically assembled very large aperture optical space telescope. Collection Papers AIAA/ASME/ASCE/AHS/ACS Structures Structural Dynamics & Materials Conference, 2013, 2: 1.
- [13] Deremetz, Mathieu, et al. "Design and Integration of a Multi-arm Installation Robot Demonstrator for orbital large Assembly." 73rd International Astronautical Congress, IAC 2022.
- [14] Arney, Dale, et al. "On-orbit Servicing, Assembly, and Manufacturing (OSAM) State of Play." 2021.
- [15] Executive office of the president of the United States. "In-Space Servicing, Assembly, and Manufacturing National Strategy." Washington, DC: Product of the In-Space Servicing, Assembly, and Manufacturing Interagency Working Group of the National Science & Technology Council, 2022.
- [16] 王恩美, 邬树楠, 吴志刚. 在轨组装空间结构面向主动控制的动力学建模. 力学学报, 2020, 52(3): 206-217.
- [17] Li X, Sun K, Guo C, et al. Modeling and experimental validation for a large-scale and ultralight inflatable robotic arm. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2021.
- [18] Liu D, H Liu, Liu Y, et al. Research on impedance control of flexible joint space manipulator on-orbit servicing. IEEE, 2019, 77-82.
- [19] D. Li, L. Zhong, W. Zhu, Z. Xu, Q. Tang, and W. Zhan, "A Survey of Space Robotic Technologies for On-Orbit Assembly," Space Sci Technol, vol. 2022, p. 2022/9849170, Jan. 2022.
- [20] Xue Zhihui, Liu Jinguo, Wu Chenchen, and Yu Chuang, "Review of in-space assembly

- technologies,” Chinese Journal of Aeronautics, vol. 34, no. 11, pp. 21–47, 2021.
- [21] 罗建军,王嘉文,王明明,等. 机器人在轨构建空间桁架结构的装配序列规划方法. 宇航学报, 2021, 42(4): 13
- [22] 刘谋怀. 空间太阳能电站在轨组装序列规划研究. 大连理工大学, 2022.
- [23] 郭振宇. 面向空间桁架装配的多机器人任务分配及路径规划研究. 北京邮电大学, 2020.
- [24] MARTÍNEZ-MORITZ J, RODRÍGUEZ I, NOTTENSTEINER K, 等. Hybrid planning system for in-space robotic assembly of telescopes using segmented mirror tiles. 2021 IEEE Aerospace Conference (50100). IEEE, 2021, 1-16.
- [25] CULBERTSON P, BANDYOPADHYAY S, SCHWAGER M. Multi-robot assembly sequencing via discrete optimization. 2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2019, 6502-6509.
- [26] 齐云杉. 在轨装配机器人构型设计及桁架装配策略研究. 哈尔滨理工大学, 2021
- [27] 赵铭慧,张雪波,郭宪,等.基于分层强化学习的通用装配序列规划算法.控制与决策, 2022, (004):037.
- [28] 王一帆,孙汉旭,陈钢,等.基于分层结构的机械臂多约束任务规划[J].机械工程学报, 2017, 53(11):9.
- [29] 贾庆轩,黄旭东,陈钢,等.基于改进图规划的机械臂任务规划方法.北京邮电大学学报, 2018, 41(3):5.
- [30] 蔡鹏,岳晓奎.基于 HS-RRV 算法的空间机械臂在轨装配运动规划.机器人, 2023, 45(2):13.
- [31] Dubowsky S, DesForges D T. The application of model-referenced adaptive control to robotic manipulators. 1979.
- [32] Bobrow J E, Dubowsky S, Gibson J S. Time-optimal control of robotic manipulators along specified paths. The international journal of robotics research, 1985, 4(3): 3-17.
- [33] Dubowsky S, Papadopoulos E. The kinematics, dynamics, and control of free-flying and free-floating space robotic systems. IEEE Transactions on robotics and automation, 1993, 9(5): 531-543.
- [34] Ishijima Y, Tzeranis D, Dubowsky S. The on-orbit maneuvering of large space flexible structures by free-flying robots. The 8th International Symposium on Artificial Intelligence, Robotics and Automation in Space. 2005: 1-6.
- [35] Tzeranis D, Ishijima Y, Dubowsky S. Manipulation of large flexible structural modules by space robots mounted on flexible structures. Proc. Int. Sym. on Artificial Intelligence, Robotics and

Automation in Space, 2005.

[36] Meng D, Lu W, Xu W, et al. Vibration suppression control of free-floating space robots with flexible appendages for autonomous target capturing. *Acta Astronautica*, 2018, 151: 904-918.

[37] Xu W, Meng D, Liu H, et al. Singularity-free trajectory planning of free-floating multiarm space robots for keeping the base inertially stabilized. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 2017, 49(12): 2464-2477.

[38] 袁嘉欣. 双机器人在轨协同操作柔性梁问题研究. 哈尔滨工业大学, 2015.

[39] 刘厚德, 梁斌, 李成, 等. 航天器抓捕后复合系统稳定的协调控制研究. *宇航学报*, 2012 (7): 920-929.

[40] She Y, Li S, Du B, et al. On-orbit assembly mission planning considering topological constraint and attitude disturbance. *Acta Astronautica*, 2018, 152: 692-704.

[41] 王豆. 基于物理仿真的天线反射面装配优化技术研究. 西安电子科技大学, 2017.

[42] Han, I., Gilmore, B.J., Ogot, M.M.: The incorporation of arc boundaries and stick/slip friction in a rule-based simulation algorithm for dynamic mechanical systems with changing topologies. 1993, 423-434.

[43] Gonthier, Y., McPhee, J., Lange, C., Piedboeuf, J. C.: A regularized contact model with asymmetric damping and dwell-time dependent friction. *Multibody System Dynamics* 2004. 11: 209-233.

[44] M. Jean. The non-smooth contact dynamics method. *Computer methods in applied mechanics and engineering* 1999. 177.3-4: 235-257.

[45] 段柳成, 李海泉, 刘晓峰等. 航天器太阳阵的刚柔耦合动力学与控制研究. *振动工程学报*, 2015, 28(05): 770-777.

[46] 黄泽兵, 刘锦阳, 袁婷婷等. 变拓扑空间可展桁架多体系统动力学建模与分析. *振动与冲击*, 2021, 40(14): 170-179.

[47] Chang, C., Shabana, A.A.: Spatial Dynamics of Deformable Multibody Systems with Variable Kinematic Structure. Part 1. Dynamic Model. *Journal of Mechanical Design* 1990. 112.2.

[48] 洪嘉振, 倪纯双. 变拓扑多体系统动力学的全局仿真. *力学学报*, 1996(05): 122-126.

[49] 张永, 吴德隆, 黄铁球等. 机动导弹系统变拓扑多体系统动力学建模方法研究. *导弹与航天运载技术*, 1999(01): 36-42.

[50] Khulief, Y.A., Shabana, A.A.: Dynamic analysis of constrained system of rigid and flexible bodies with intermittent motion. 38-45 (1986).

- [51] József Kövecses, Font-Llagunes J M. An Eigenvalue Problem for the Analysis of Variable Topology Mechanical Systems. *Journal of Computational & Nonlinear Dynamics*, 2009, 4(3):340-341.
- [52] Guo W, Wang T. A methodology for simulations of multi-rigid body systems with topology changes. *Multibody System Dynamics*, 2015, 35(1):25-38.
- [53] Guo, S., Li, H., Cai, G. Deployment dynamics of a large-scale flexible solar array system on the ground. *The Journal of the Astronautical Sciences* 2019, 66: 225-246.
- [54] Khan I M, Poursina M, Anderson K S. Model transitions and optimization problem in multi-flexible-body systems: Application to modeling molecular systems. *Computer Physics Communications*, 2013, 184(7):1717-1728.

三、研究方案

3.1 研究目标、研究内容和拟解决的关键问题

3.1.1 研究目标

针对大型空间结构模块化在轨装配问题，研究由智能模块化空间机器人翻转自组装过程的序列运动规划、动力学建模与仿真以及模块机构设计，并对上述研究内容进行综合性的验证性实验，形成理论分析、数值仿真、地面物理仿真实验相互印证的研究框架。

3.1.2 研究内容

1. 模块化空间机器人自主组装序列规划方法研究

在模块化机器人组装成大型空间结构的过程中，存在机器人数量多、各机器人运动时间空间各异和目标结构拓扑增长序列有多解等特点，此外空间作业还存在远距离通信延迟问题，综合导致人为参与规划过程难度大、成本高，因此研究模块化空间机器人自主规划方法对于提高组装过程的效率十分必要。此部分研究内容拟从研究空间大型模块化结构组装序列自主规划方法出发，并开展模块化机器人如翻滚、锁紧和解锁等动作的定义、分解和自主规划研究，随后依据所建立的模块化机器人柔性动力学模型研究机器人运动规划优化方法，最终形成自上而下的序列-动作-运动层级自主规划框架。将这项研究内容分解为如下：

a. 空间大型模块化结构组装过程约束条件和评价指标建立方法

建立目标大型空间结构的模型和拓扑信息，明确组装过程的约束条件并建立对应保证策略，设计考虑模块化空间结构组装过程准确率和效率主要影响因素的评价指标，为后续各层级规划提供规划和优化目标；

b. 空间大型模块化结构组装序列自主规划方法

选择序列规划层面对应的约束和评价指标，设计模块化组装序列的高效自主规划算法，生成目标大型空间结构的最优模块化拓扑增长序列；

c. 模块化空间机器人典型动作与运动规划方法

分析模块化空间机器人的运动需求和运动过程，定义机器人在装配任务中的典型原动作，并构建将装配周期内的装配复合任务分解为原动作序列的合理规划方法；根据模块化机器人柔性动力学模型所预测的动力学响应，研究模块机器人各动作的运动规划和规划结果优化方法。

2. 模块化空间机器人自主组装动力学建模

在模块化空间机器人的组装过程中，模块间会经历频繁的锁紧与解锁动作，导致系统的拓扑结构持续发生改变。此外，模块作为大尺寸空间结构在轨建造的基本单元，具有质量轻，尺寸大、

柔性大等特点，因此不得不考虑模块的柔性对系统动力学的影响。为了对模块化空间机器人组装过程进行模拟并准确预测其动力学行为，此部分研究内容拟建立柔性模块的变拓扑动力学模型，并发展超大规模的多柔体系统动力学方程求解算法，预测柔性模块的组装动力学与控制。将这项研究内容分解如下：

a. 柔性模块单元复杂运动的多体动力学建模

发展描述运动柔性部件特性的新统一标架体系；建立单模块柔性多体动力学模型，研究单模块在运输、翻转等复杂运动下的动力学响应；

b. 模块化空间机器人组装过程变拓扑动力学建模

提出变拓扑多刚体、多柔体动力学建模方法，揭示系统拓扑结构突变所引起的动力学行为变化规律；建立模块化空间机器人组装全过程变拓扑动力学模型，准确预测其动力学行为，为组装系统结构抑振控制提供模型基础。

3. 模块化空间机器人自主组装运动机构设计、控制与实验

在大型空间结构组装过程中，模块化空间机器人采用翻转的组装形式，目前的模块构型紧密排布，不支持其在已构建的空间结构上翻转行走，同时还需要相应的运动机构与控制来执行翻转运动，因此需要将翻转运动形式加入到模块化空间机器人的设计当中。在装配序列的引导和理论模型的基础上，为了实现模块化空间机器人自主翻转组装，此部分研究内容旨在提出模块化空间机器人的设计方案，确定模块化空间机器人的基本构型与运动机构，提出模块化空间机器人组装过程中的运动控制方法，并搭建地面物理实验平台，对所提出的规划序列、动力学模型与运动控制方法进行验证。将这项研究内容分解如下：

a. 模块化空间机器人支撑构型设计

以广泛应用的六边形组装模块为基本构型，从模块翻转可停靠以及多方向灵活翻转的两个维度，对其中关键的支撑结构的构型进行改进设计，使其能够实现模块化空间机器人在已安装模块上的翻转行走步态；

b. 模块化空间机器人自组装翻转运动机构

设计模块翻转三个阶段对应的运动机构，执行翻转组装动作。三个对应机构如下：翻转前阶段，模块间需要锁定约束机构；翻转过程阶段，需要翻转执行机构执行动作；翻转后阶段，模块到达指定位置，需要对接机构进行锁紧；

c. 模块化空间机器人自组装翻转运动控制与实验验证

以柔性模块单元复杂运动的多体动力学建模为基础，以减小大型空间结构的柔性振动为目

标，提出模块化空间机器人翻转组装的运动控制方法，同时搭建模块化空间机器人自组装系统地面实验平台，对所提出的动力学模型及翻转运动控制进行实验验证。

3.1.3 拟解决的关键问题

问题 1：针对模块化机器人组装成超大型空间结构的过程中的机器人数量多、机器人运动时空各异、结构拓扑增长方式多样等问题，需建立高效自主序列规划方法，获得超大型空间结构在多模块化机器人共同装配场景下的组装序列，且使该序列保证在设定需求指标下的最优性。因此，如何高效规划超大型空间结构在多模块化机器人组装过程中的最优组装序列是拟解决的第一个关键问题。

问题 2：为了准确模拟超大型空间结构的自主组装过程并预测其动力学行为，需建立超大规模的多柔体系统变拓扑动力学模型，描述空间结构刚-柔耦合、装配冲击和摩擦等复杂动力学行为。因此，如何建立超大型空间结构组装过程的多柔体系统变拓扑动力学高精度模型，并解决其高效求解问题是拟解决的第二个关键问题。

问题 3：为了实现模块化空间机器人在空间结构上的翻转行走步态，需设计对应的组装模块单元，包括模块单元的基本构型以及配合翻转动作的运动机构，满足模块化空间机器人组装过程中的停靠、锁定与解锁，自翻转与对接固定等基本动作要求。在模块设计的基础上，搭建地面缩比实验平台，配合运动控制，验证方案的可行性，并为工程化应用奠定基础。因此，如何设计智能化模块单元并进行地面缩比实验验证是拟解决的第三个关键问题。

3.2. 拟采取的研究方法、技术路线、实验方案（包括按工作进度拟使用本实验室的主要仪器设备及时间）、可行性分析及预期成果

3.2.1 拟采取的研究方法、技术路线、实验方案

研究内容一：模块化空间机器人自主组装规划方法研究

a. 空间大型模块化结构组装过程约束条件和评价指标建立方法

首先，针对需要组装的大型模块化空间结构，在三维建模软件中建立其几何模型，通过模型获取其拓扑学信息，建立目标结构的邻接矩阵、装配优先级矩阵等抽象表征信息；其次，结合目标结构模型，根据模块机器人的运动过程分析，明确目标大型空间结构的装配几何约束、装配方向约束、装配优先级约束等约束，以及机器人的运动学约束、动力学约束、碰撞约束等约束，并设计检测规划过程中保证规划结果满足约束条件的策略；最后，根据整个组装过程中影响准确率和效率的主要因素，如装配时长、装配能耗、装配稳定性、驱动自由度数、关节行程、末端执行器行程、负载行程、装配精度等，设计多项面向规划结果评价指标，不同层级的评价指标为不同层级的规划提供对应的规划和优化目标。

b. 空间大型模块化结构组装序列自主规划方法

首先，选择适用于组装序列规划层级的评价指标，建立序列规划阶段的规划目标函数或评价函数；然后，拟从三种算法层面设计模块化组装序列的高效自主规划算法，一是建立可行装配路径的拓补图，节点表示装配构型，边表示构型变化的规划成本，随后使用图搜索算法寻找最优组装序列；二是采用如粒子群算法、蚁群算法和基因算法等的启发式搜索算法，通过在可行解范围内有梯度的搜索全局最优组装序列；三是采用强化学习方法，设计适用于大型模块化空间结构的强化学习框架，通过设置合理的行为-环境-奖励机制，学习最优组装策略，进而生成最优组装序列；最后，在三种算法中择优或交叉结合获得最终最优组装序列规划算法，同时对于每种规划算法，必须设计合理的策略保证所得到的最优组装序列满足之前所明确定义的序列规划层级约束条件。

c. 模块化空间机器人典型动作与运动规划方法

首先，根据模块化空间机器人的结构和运动学设计，合理定义机器人运输、翻转、锁紧和解锁等关键典型原动作，保证这些原动作的有序组合可以有效完成装配任务；然后，针对每一种原动作，根据其运动起止点和约束条件，使用基于搜索的路径规划方法生成机器人任务空间和关节空间的运动规划结果，并通过模块机器人考虑柔性的动力学模型获取机器人准确的动力学响应，从而根据运动规划层级的评价指标优化规划结果；最后，根据装配周期内的组装复合任务，参考

HTN 分层任务网络设计目标组装复合任务拆解规则网络,并结合图规划或优化算法以动作规划层级的评价函数为目标,建立将装配周期内的装配复合任务分解为原动作序列的算法模型,实现模块化机器人的动作规划,实现组装序列规划到运动规划的过渡。

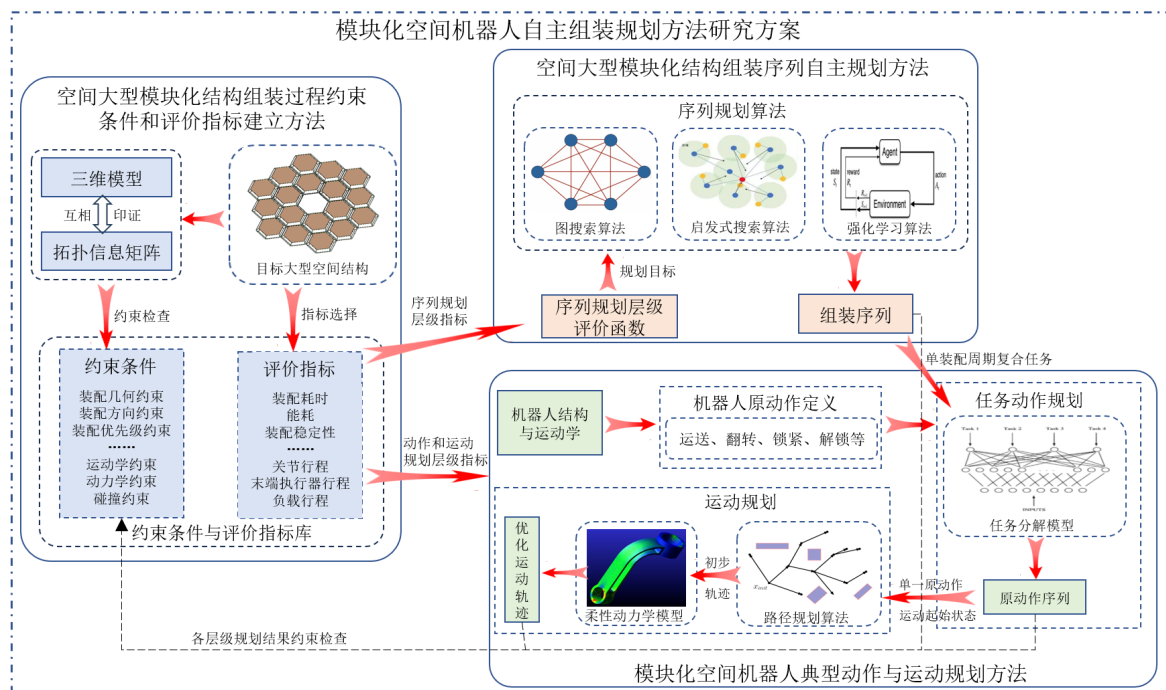


图 6 模块化空间机器人自主组装规划方法研究方案

研究内容二：模块化空间机器人自主组装动力学建模

a. 柔性模块单元复杂运动的多体动力学建模

为了模拟超大型空间结构自主组装过程并准确预测其动力学特性,发展高精度、高效率的非线性有限单元。采用基于李群的有限单元描述柔性部件,通过选取合适的活动标架,构建基于李群描述的单元速度和单元应变的统一插值新方法。为分析智能单元模块翻转、锁紧等过程中频繁产生的接触碰撞等非光滑动力学行为,发展考虑对接结构截面几何的接触搜索算法,提高对接机构接触检测效率。最后,基于柔性模块单元动力学模型,分析模块在做复杂运动过程的动力学响应。

b. 模块化空间机器人组装过程变拓扑动力学建模

在模块化空间机器人的组装过程中,模块间会经历频繁的锁紧与解锁动作,导致系统的拓扑结构持续发生改变。首先,构建模块拓扑结构改变瞬间的冲量动量方程,而后将模块运动过程的多体动力学模型与该冲量动量方程联立求解,得出系统拓扑结构改变后模块的速度突变量,进而分析系统变拓扑过程的振动情况。最后,建立模块化空间机器人组装全过程变拓扑动力学模型,准确预测其动力学行为。

研究内容三：模块化空间机器人自主组装运动机构设计、控制与实验

a. 模块化空间机器人支撑构型设计

大型空间结构的基本组成模块的基本构型以六边形为主，以大型星载天线为例，单个模块基本由天线面、支撑框架以及调整机构构成，其中支撑框架决定了模块的基本构型。大型空间结构的组装过程中避免不了在已安装模块上的行走，模块化空间人的翻转运动受限于模块的基本构型，因此对普遍的六棱柱模块框架构型进行改进。如图 7 所示，在模块的周边增加适应模块翻转的停靠结构，同时考虑模块能够实现垂直、水平多方向的翻转，提高模块组装的灵活性，为实现多形态、复杂空间结构构型奠定基础。

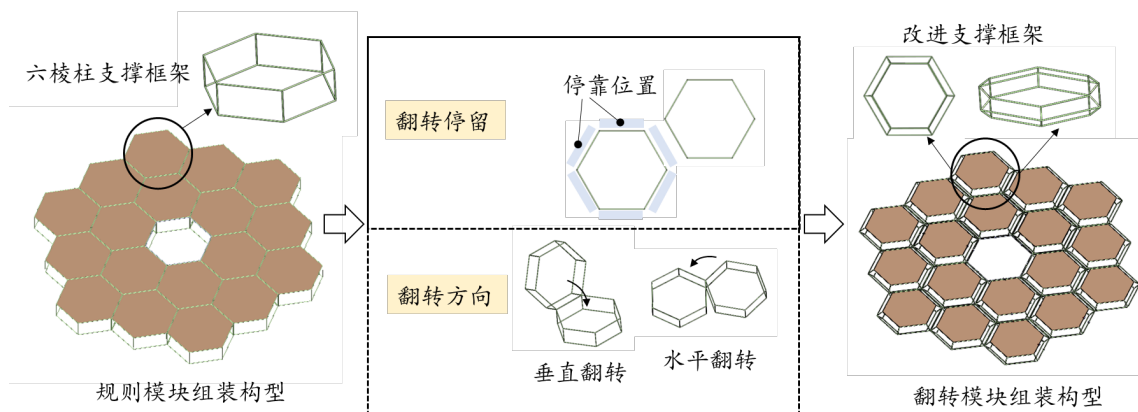


图 7 模块化空间机器人支撑结构设计方案

b. 模块化空间机器人自组装翻转运动机构

模块化空间机器人组装可分为三个阶段，如图 8 所示，翻滚前首先是与已安装模块（或中心桁架）进行锁定，但并不是完全的位置固定，在保证模块运动不会脱离装配结构的基础上，保留有模块相对运动的自由度；翻滚中，依靠模块中的翻转姿态运动机构执行特定方向的翻滚运动，模块的翻滚运动是离散的，需要经历几次翻滚才能到达最终的目标位置，该过程中，模块会相继锁定下一个翻滚起始位置，解锁上一个翻滚起始位置，直到最终达到目标位置；翻滚后，安装模块之间要固定连接，锁紧机构拟采用机械形式对接接口为导向，电磁对接接口为固定方式，当模块到达固定位置时，对接锁紧机构执行动作，固定模块以形成稳定构型。因此模块的翻转滚动中涉及锁定机构、翻滚执行机构以及最终的对接锁紧机构，支撑模块的三个阶段的翻滚运动。

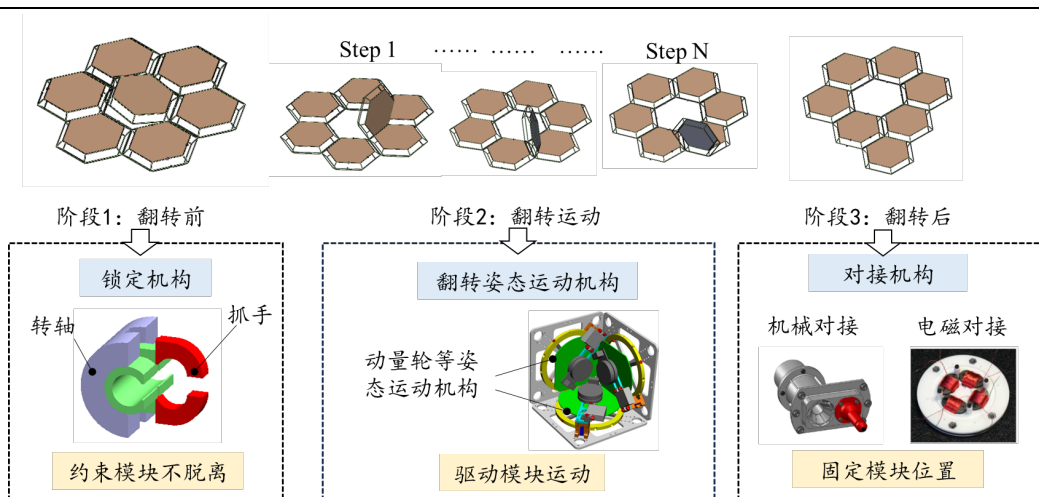


图 8 模块化空间机器人翻转运动机构

c. 模块化空间机器人自组装翻转运动控制与实验验证

大尺寸模块翻转过程中产生的惯性力以及模块翻转运动中模块之间对接过程的接触碰撞是产生结构振动的主要原因。如图 9 所示，搭建模块化空间机器人自主组装实验平台，包括已经安装的固定模块以及翻转行走的模块化空间机器人。以规划的离散翻转序列为输入，将其转化为运动执行命令控制模块空间机器人的运动。同时，利用动作捕捉红外相机记录固定模块结构的动力学响应，作为优化模块运动轨迹的评价参数，通过最优化方法更新模块的轨迹和运动控制指令，验证模块化空间机器人翻转自主组装规划序列的高效性以及所提出的柔性变拓扑动力学模型的准确性。

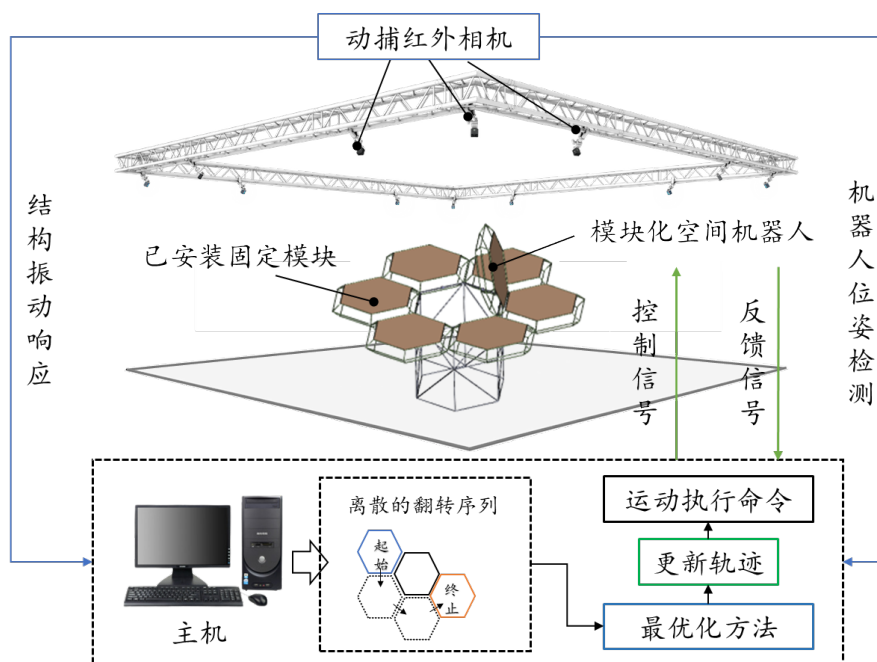


图 9 模块化空间机器人翻转自组装实验方案

3.2.2 预期成果

1. 大型空间结构在轨组装序列规划与优化算法

针对模块化机器人组装成超大型空间结构的过程中的机器人数量多、机器人运动时空各异、结构拓扑增长方式多样等特点，建立一套大型空间结构在轨组装序列自主规划的算法框架。该套算法框架可将复杂的组装过程规划任务分为自上而下的序列-动作-运动规划层级，以所设定的评价指标为目标，优化获得大型空间结构在轨组装的组装序列、模块化机器人动作序列和运动轨迹，从而实现大型空间结构模块化组装过程的自主规划。

2. 多柔体系统变拓扑动力学模型

以超大型空间结构在轨自主组装为背景，发展一套针对复杂柔性机构/结构的变拓扑动力学建模与高效计算方法。这套方法可处理含复杂约束的刚-柔耦合多体系统变拓扑动力学问题，揭示大型空间结构组装过程的动力学规律，为在轨组装的工程设计与实施提供理论基础和高精度仿真数据。

3. 模块化空间机器人自主组装地面实验评估方法

以大型空间结构翻转自主组装方案为基础，搭建一套模块化机器人自主组装地面物理实验平台。该平台可实现模块化空间机器人的翻转组装任务，测量组装过程中的结构振动响应，验证所提出的柔体动力学模型以及运动控制方法，为大型空间结构在轨组装的工程化应用提供实验基础。

3.2.3 可行性分析

申请人具有长期从事多柔体系统动力学研究的积累；具有对大型空间结构展开动力学、大型空间结构组装序列规划与优化的成功尝试；具有对空间六边形模块组装过程力位混合柔顺控制的实验研究基础。此外，申请人团队已具备开展实验验证的硬件条件，包括动作捕捉系统、机器人位姿检测系统等，项目能够在支持经费下完成。

四、研究基础

(与本课题相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩,申请者和课题组主要成员的业务简历)

4.1. 现有研究基础

(1) 申请人已有研究成果积累

申请人迄今已主持或参与科研项目 10 余项,包括国家自然科学基金青年项目,美国 NASA 兰利中心、美国海军航空系统司令部 NAVIAR 科研项目,荷兰空间研究所与欧洲空间局(ESA)合作项目等。已累计在 Progress in Aerospace Sciences, Multibody System Dynamics, Journal of Guidance, Control and Dynamics, Acta Astronautica 等本领域国际著名期刊发表论文 20 余篇。根据 Web of Science 数据显示,申请人所发表论文的 SCI 他引次数为 600 余次。其中两篇论文(Progress in Aerospace Sciences 80 (2016): 18-32.)和(Acta Astronautica 132 (2017): 293-302.)被评为 ESI 高被引论文。一篇论文(Advances in Space Research 65.3 (2020): 1083-1094.)获国际空间研究委员会青年科学家最佳论文奖(每两年评选 20 篇左右论文)。论文(Progress in Aerospace Sciences 80 (2016): 18-32.)连续两年在该杂志影响因子贡献值排名居首。此外,申请人曾多次参加航天及机械工程领域国际会议,已累计参会或报告 10 余次。其中一篇会议论文被空间碎片领域专家 Christophe Bonnal 推荐发表于 Acta Astronautica 杂志(Acta Astronautica 158 (2019): 198-205)。另外,发表于 2020 年美国工程师学会系列会议 ASME-IDETC-CIE 的会议论文荣获最佳论文提名奖。申请人目前担任 AIAA Space Tethers Technical Committee 委员,担任国际期刊 International Journal of Space Science and Engineering 编委,担任中国空间科学学会-空间智能专业委员会委员。

(2) 空间在轨服务动力学与控制

在国家自然科学基金青年基金、国家重点研发计划等项目的资助下,在面向地面和在轨服务的机器人动力学建模和柔顺控制方面取得了初步成果,实现了在轨组装过程的单/双臂机器人的协同运动控制和多接口对接过程中的主动柔顺控制,如图 10 和图 11 所示。

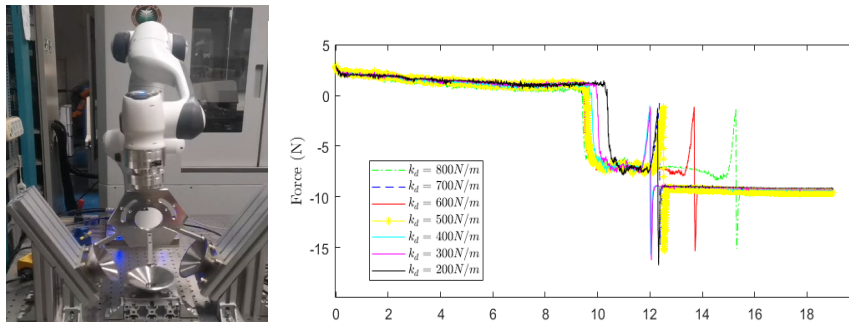


图 10 多接口对接主动柔顺控制

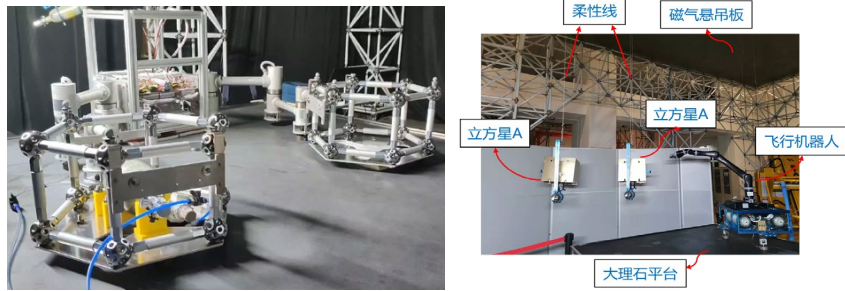


图 11 在轨组装机器人实验平台

此外，研究团队还提出含超柔性绳索网结构多柔体系统动力学建模方法；提出柔性体与目标碰撞的接触动力学模型；开展了飞网展开与捕获动力学试验验证研究，如图 12-14 所示。

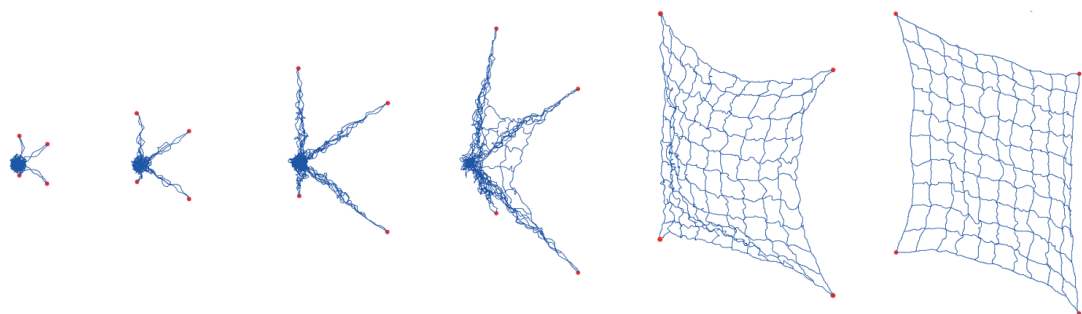


图 12 基于绝对坐标系建立飞网展开动力学模型

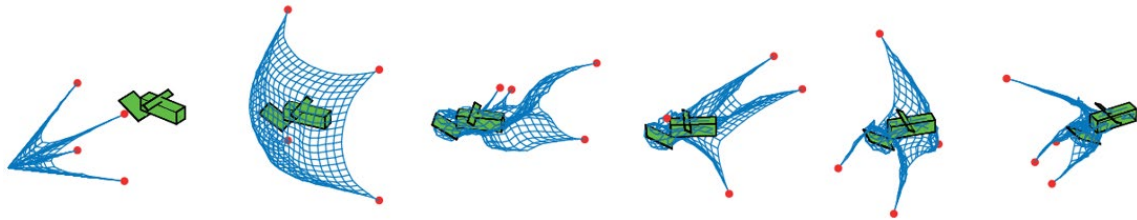
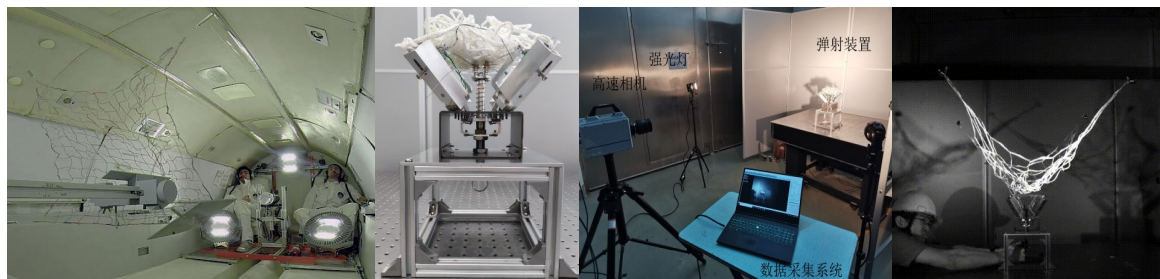


图 13 飞网捕获旋转的 Envisat 卫星



(a)抛物线飞行试验 (b)飞网弹射装置 (c)实验平台搭建 (d)飞网展开效果图

图 14 飞网展开过程地面试验与抛物线飞行试验

4.2. 开展本项研究已有硬件设施条件

本项目依托于北京理工大学宇航学院力学系、飞行器动力学与控制教育部重点实验室。该实验室在飞行器结构动力学、柔性多体系统动力学、航天结构振动特性分析与测试、有限元数值模

拟和程序开发等方面有良好的研究基础和长期的技术储备；拥有先进的动力学计算和实验条件，包括：Franka-Emika 机器人、ABB 机器人、大规模并行计算机群，ABAQUS、RecurDyn、ADAMS 等动力学分析软件；以及 3D 打印机、5t 液压伺服振动台、多点激振加载系统、激光振动测量系统、高速图像采集系统、RT-LAB 半物理仿真系统、LMS 振动测试与分析系统、激光测距仪、气浮实验平台、磁气悬浮平台、动作捕捉系统等实验仪器设备；拥有自主开发的多柔体动力学建模和计算软件、空间结构展开动力学实验测试系统。

其中，自主开发的多柔体动力学建模和计算软件可以支撑模块组装过程变拓扑动力学模型求解；3D 打印机可以支撑模块化机器人复杂形状零件加工；动作捕捉系统可以支撑地面缩比实验中模块化机器人的位姿测量；LMS 振动测试与分析系统可以支撑变拓扑后结构动力学性能测试，用以验证变拓扑动力学模型。

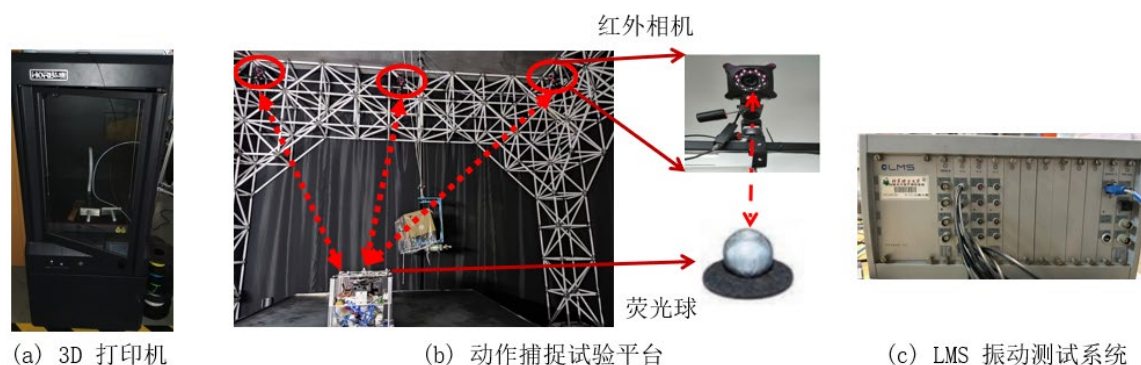


图 15 实验室部分硬件设施

以上的硬件设施条件表明，本项目所依托的院系和实验室拥有国内一流的动力学与控制研究条件，可支撑本项目的计算与实验研究，在所支持的经费范围内能够完成上述研究内容的开展。

4.3. 研究队伍状况

申请人所在的研究团队由胡海岩院士领衔，主要从事与航空航天科技相关的动力学与控制研究，在国内外已产生重要学术影响。申请人及所在课题组长期从事多体系统动力学研究，承担过多项国家级或协作科研项目，积累了丰富的研究经验。项目参与人员具有扎实的数学力学基础、计算机应用及实验动手能力，成员已经发表或投递过与本项目相关的高水平学术论文。

在胡海岩院士带领下，已组建“院士+杰青+四青”组合的高水平教研团队，年龄结构合理；长期聚焦于大型空间结构展开和组装动力学、软体机器人动力学与控制、人体和仿生动力学等研究领域的前沿科学问题，面对国家重大战略需求，承担国家级重大重点项目多项。

4.4. 申请者与合作者简历

申请者简历

单明贺，男，1989年11月出生，北京理工大学宇航学院准聘教授、博士生导师。2022年申请并获批国家海外高层次人才。长期从事柔性多体系统动力学、空间碎片主动移除、空间在轨操作动力学与控制等方面的研究。主持国家自然科学基金，省部级科技基金等项目多项。在 *Progress in Aerospace Sciences* 等期刊发表学术论文20余篇，论文被SCI他引600余次，其中多篇入选ESI高被引论文，获国家授权专利3项，软件著作权1项，获国际空间研究委员会青年科学家最佳论文奖(COSPAR Outstanding Paper Award for Young Scientists)。

工作经历

(1) 2018.11-2020.11，美国马里兰大学，帕克分校，博士后研究员；(合作导师：Prof. Olivier Bauchau)

(2) 2021.01-2022.10，北京理工大学，副研究员；

(3) 2022.10-至今 北京理工大学，准聘教授；

教育经历

(1) 2007.09-2011.07，哈尔滨工业大学 航空宇航制造工程 学士学位 导师：刘荣强教授

(2) 2011.08-2013.07，哈尔滨工业大学 航空宇航制造工程 硕士学位 导师：刘荣强教授

(3) 2013.11-2018.06，荷兰代尔夫特理工大学 航空航天工程 博士学位 导师 Eberhard Gill

代表性研究成果

1. Minghe Shan, Jian Guo, and Eberhard Gill. "Review and comparison of active space debris capturing and removal methods." *Progress in Aerospace Sciences* 80, 2016: 18 32.

2. Minghe Shan, Jian Guo, and Eberhard Gill. "Deployment dynamics of tethered net for space debris removal." *Acta Astronautica* 132, 2017: 293 302.

3. Minghe Shan, Jian Guo, and Eberhard Gill. "Validation of Space Net Deployment Modeling Methods Using Parabolic Flight Experiment." *Journal of Guidance, Control, and Dynamics* 40, No. 12, 2017: 3319 3327.

4. Minghe Shan, Jian Guo, Eberhard Gill. "Contact Dynamic Models of Space Debris Capturing Using a Net". *Acta Astronautica*, 2017.

5. Minghe Shan, Jian Guo, Eberhard Gill. "Contact Dynamics on Net Capturing of Tumbling Space Debris". *Journal of Guidance, Control, and Dynamics* 41, No. 9, 2018: 2063 2072.

合作者简历

刘荣强，男，1965 年生，哈尔滨工业大学机电工程学院二级教授，博士生导师。现任中国机械工程学会空间机构分会副主任委员、中国宇航学会空间太阳能电站专业委员会副主任委员、中国空间学会空间机电与空间光学专业委员会委员、中国振动工程学会冲击防护技术专业委员会委员等职务。主持国家自然科学基金重点项目 2 项、面上项目 2 项、企业横向等项目 20 余项。获得国家技术发明二等奖 2 项（排名第 2 和第 4），省部级科技奖励 4 项，2008 年荣获黑龙江省优秀留学回国人员报国奖，发表学术论文 200 余篇，其中 SCI 检索 50 余篇，出版学术专著 2 部，获得国家授权发明专利 30 余项。

工作经历

1989.04-1996.07 哈尔滨工业大学机械工程系 助教、讲师

1996.07-1998.08 哈尔滨工业大学机械工程系 副教授

1998.09-2001.03 日本东京工业大学机械科学科 博士后

2001.04-2002.01 日本株式会社 TexEG 客座研究员

2002.01-2004.10 日本丰田自动车株式会社东富士研究所 客座研究员

2004.10 至今 哈尔滨工业大学机电工程学院 教授、博士生导师

教育经历

1982.09-1986.09 山东科技大学 矿山机械工程系 学士学位

1986.09-1989.03 哈尔滨工业大学 机械工程系 硕士学位

1991.09-1995.03 哈尔滨工业大学 动力工程系 博士学位

主持的部分科研项目

（1）大型薄膜无铰链轻质可展机构设计理论与方法，国家自然科学基金重点项目，51835002，2019-2023，300 万元；

（2）欠驱动索杆桁架式机械手及其模糊控制方法研究，国家自然科学基金面上项目，51275107，2013-2016，80 万元；

（3）大型张拉式空间可展开机构设计与优化，国家自然科学基金面上项目，51675114，2017-2020，62 万；

（4）抛物柱面可展开机构设计优化，西安空间无线电技术研究所，2019-2021，90 万元。

五、课题研究进度安排及内容

（包括进度安排、阶段性成果、考核指标等；说明发表高水平论文或申请专利等情况）

1. 进度安排与阶段性成果		
起止时间	主要研究内容	阶段性成果形式
2024. 01- 2024. 12	(1) 完成组装自主规划过程约束条件和评价指标建立； (2) 完成组装序列自主规划算法开发； (3) 完成柔性模块单元复杂运动的多体动力学建模； (4) 完成模块化空间机器人支撑构型设计； (5) 完成模块化空间机器人运动机构设计； (6) 开展模块化空间机器人组装过程变拓扑动力学建模； (7) 开展模块化空间机器人自组装翻转运动控制方法研究。	受理专利 1 项； 投递论文 1 篇； 撰写年度总结报告 1 份；
2025. 01- 2025. 12	(1) 完成模块化空间机器人典型动作与运动规划算法开发； (2) 完成模块化空间机器人组装过程变拓扑动力学建模； (3) 完成模块化空间机器人自组装翻转运动控制算法开发； (4) 完成模块化空间机器人自主组装过程地面实验验证； (5) 完成所有项目指标； (6) 完成项目验收准备工作	投递论文 1 篇； 撰写模块化空间机器人自主组装动力学与控制研究工作总结报告 1 份； 撰写模块化空间机器人自主组装动力学与控制研究技术总结报告 1 份； 撰写模块化空间机器人自主组装动力学与控制研究结题报告 1 份。
2. 考核指标		
(1) 成果指标： a. 发表 SCI 学术论文至少 1 篇； b. 申请项目相关专利 1 项； c. 模块化空间机器人自主组装动力学与控制研究工作总结报告 1 份； d. 模块化空间机器人自主组装动力学与控制研究技术总结报告 1 份； e. 模块化空间机器人自主组装动力学与控制研究年度总结报告、结题报告各 1 份。		
(2) 性能指标： a. 自主序列规划算法能够快速规划出组装序列，且能根据至少 2 种评价指标选取方案做出规划； b. 开发的柔性多体变拓扑动力学模型与经典算例相比，误差在 10%以内； c. 集成系统能够实现模块化空间机器人的自主组装，组装成功率在 80%以上。		

六、经费预算

支出科目	实验室基金 (万元)	计 算 依 据	
器材购置与加工费	5	用于购买模块化机器人所需控制机、传感器和驱动器等设备(2.5万元),以及机器人结构的购买与加工等(2.5万元)	
实验材料费	1	用于实验过程中实验耗材的购买和实验平台维护(1万元)	
旅差费	1	用于在本地或赴外地出席会议和业务调研过程中的差旅费、住宿费等(2500元/人次×2人×2次=1万元)	
会议费	1	用于出席学术会议和参与业务调研的会议费等(2500元/人次×2人×2次=1万元)	
出版/文献/信息传播/知识产权 事务费	1	用于学术论文的版面费(5000元)和专利申请费、审查费等(5000元)	
学术活动费	1	用于参与项目相关学术活动的费用、专家评审费等(2000元/人×5人=1万元)	
合计	10		

注: 经费预算参见《机器人技术与系统国家重点实验室(哈尔滨工业大学)开放基金管理办法》

七、申请者所在单位意见

同意申请

单位领导（签字）

茅吉利

单位（公章）



2023年11月13日

八、实验室审批意见

实验室主任：
（签字）

年 月 日